Nama : Adhitya Prahma Dwi Putra

Nim : 20240040182

Kelas : TI24E

---

1. **Prinsip-Prinsip Utama Big Data dan Pengaruhnya terhadap Arsitektur Sistem**
   a. **Volume (Jumlah Data Besar)**
   Data yang sangat besar (TB–PB).
   Pengaruh ke arsitektur:
   - Sistem harus terdistribusi.
   - Menggunakan cluster server.
   - Tidak bisa hanya memakai database tradisional.

   Contoh:
   Perusahaan e-commerce seperti Tokopedia menyimpan jutaan transaksi per hari sehingga membutuhkan sistem penyimpanan terdistribusi.

   b. **Velocity (Kecepatan Data)**

   Data masuk dengan sangat cepat dan harus diproses segera.

   Pengaruh ke arsitektur:
   - Membutuhkan sistem streaming.
   - Menggunakan message broker dan real-time engine.

   Contoh:
   Aplikasi transportasi online seperti Gojek memproses lokasi driver dan pelanggan secara real-time.

   c. **Variety (Keberagaman Data)**

   Data bisa berbentuk teks, gambar, video, sensor, dll.

   Pengaruh ke arsitektur:
   - Perlu database fleksibel.
   - Tidak hanya structured data (SQL), tapi juga semi-structured dan unstructured.

   Contoh:
   Media sosial seperti Instagram menyimpan foto, video, komentar, dan metadata pengguna.

   d. **Veracity (Kualitas Data)**

   Data bisa mengandung noise atau tidak akurat.

   Pengaruh ke arsitektur:
   - Perlu data cleaning.

- Perlu validasi dan filtering data.

Contoh:
Sistem deteksi fraud di perbankan harus memfilter transaksi mencurigakan agar tidak salah mendeteksi.

e. Value (Nilai Data)

Data harus menghasilkan insight yang bernilai.

Pengaruh ke arsitektur:

- Perlu sistem analitik dan machine learning.
- Fokus pada data analytics pipeline.

Contoh:
Perusahaan streaming seperti Netflix menggunakan data tontonan untuk rekomendasi film.

2. Paradigma Big Data

Paradigma Big Data adalah cara berpikir dan pendekatan baru dalam mengelola data berukuran besar, kompleks, dan cepat yang tidak bisa ditangani dengan sistem database tradisional.

Paradigma ini menekankan:

- Distributed computing
- Parallel processing
- Skalabilitas horizontal
- Fault tolerance

Perbedaan Batch, Real-Time, dan Hybrid Processing

a. Batch Processing

Data dikumpulkan dulu, lalu diproses sekaligus dalam jumlah besar.

Ciri:

- Tidak langsung
- Biasanya terjadwal (harian/mingguan)

Contoh:
Perhitungan laporan keuangan bulanan perusahaan.

b. Real-Time Processing

Data diproses langsung saat masuk.

Ciri:

- Respon cepat (detik/milidetik)
- Cocok untuk monitoring

Contoh:
Sistem notifikasi transaksi bank.

c. **Hybrid Processing**

Gabungan batch dan real-time.

Ciri:

- Real-time untuk data cepat
- Batch untuk analisis mendalam

Contoh:
E-commerce:

- Real-time untuk rekomendasi produk
- Batch untuk analisis tren penjualan bulanan

3. **Peran Teknologi Big Data**

a. **Apache Hadoop**

Fungsi:

- Framework untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar secara terdistribusi.
- Menggunakan HDFS dan MapReduce.

Digunakan untuk:

- Batch processing
- Data warehouse besar

Contoh Industri:

Perusahaan telekomunikasi menggunakan Hadoop untuk analisis jutaan data panggilan pelanggan untuk mengetahui churn customer.

b. **Apache Spark**

Fungsi:

- Engine pemrosesan data cepat (in-memory).
- Mendukung batch dan real-time.

Keunggulan:

- Lebih cepat dibanding Hadoop MapReduce.
- Mendukung machine learning (MLlib).

Contoh Industri:

Perbankan menggunakan Spark untuk analisis fraud detection secara real-time.

c. NoSQL Databases

Contoh:

- MongoDB
- Cassandra

Fungsi:

- Menyimpan data non-relasional.
- Fleksibel terhadap struktur data.

Digunakan untuk:

- Aplikasi dengan skala besar.
- Data semi-structured dan unstructured.

Contoh Industri:

Media sosial menggunakan MongoDB untuk menyimpan profil pengguna dan aktivitas.